

**Algoritmos y Estructuras de Datos**  
**Examen Final 22/12/2022 – Regulares 2015+ [Python y PE]**



Luego de terminado el Mundial Qatar 2022, se requiere un programa para gestionar la actuación de cada jugador. Por cada **jugador** se tienen los siguientes datos: número identificador (un entero), nombre del jugador (una cadena de caracteres), un número entre 1 y 32 para indicar en qué selección juega (1: Qatar, 2: Ecuador, etc.), un **número entero** para indicar su posición (1: arquero, 2: defensor, 3: volante, 4: delantero) y finalmente otro número para indicar la valoración o puntaje del jugador para el premio al mejor jugador del Mundial (un entero entre 1 y 10).

En base a lo anterior, desarrollar un programa completo que disponga al menos de dos módulos:

- En uno de ellos, definir la clase **Jugador** que represente al registro a usar en el programa, y las funciones básicas para operar con registros de ese tipo.
- En otro módulo, incluir el programa principal y las funciones generales que sean necesarias. Para la carga de datos, aplique las validaciones que considere necesarias. El programa debe basarse en un menú de opciones para desarrollar las siguientes tareas:

- [1]. Generar un arreglo de **n** registros de tipo **Jugador** que contenga los datos de los jugadores (cargue el valor de **n** por teclado validando que sea correcto). Puede generar el arreglo cargando los datos en forma manual o generando los datos en forma aleatoria. El arreglo debe permanecer **en todo momento** ordenado por el número identificador de los jugadores durante la carga. Cada vez que se seleccione esta opción, el arreglo debe ser generado nuevamente desde cero. Será considerada la eficiencia de la estrategia de carga y los algoritmos que aplique. **[Máximo 4 puntos entre los ítems 1 y 2 juntos]**.
- [2]. Mostrar todos los datos del arreglo generado en el **punto 1**, a razón de un registro por renglón. Pero al mostrar la posición en que juega cada jugador, muestre la cadena que describe a esa posición y no el número que viene en el registro. **[Máximo 4 puntos entre los ítems 1 y 2 juntos]**.
- [3]. En base al arreglo generado en el **punto 1** determinar si existe un jugador cuyo nombre sea **nom** (cargar **nom** por teclado). Si existe, informe solo el puntaje para mejor jugador de ese registro. Si no existe, informe con un mensaje. La búsqueda debe detenerse al encontrar el primer registro que contenga el nombre pedido. **[Máximo 4 puntos]**.
- [4]. En base al arreglo generado en el **punto 1**, determinar cuántos jugadores hay de para cada posible posición, por cada posible país (un total de  $4 * 32 = 128$  contadores en una **matriz de conteo**: uno para la cantidad de jugadores con posición 1 y país 1, otro para posición 1 y país 2, y así sucesivamente). Mostrar solo los contadores diferentes de cero. **[Máximo 4 puntos]**.
- [5]. En base al arreglo generado en el **punto 1** determinar si existe un jugador cuyo número identificador sea **num** (cargar **num** por teclado). Si existe muestre todos sus datos. Si no existe, informe con un mensaje. La búsqueda debe detenerse al encontrar el primer registro que contenga el número pedido. **[Máximo 4 puntos]**.
- [6]. Grabar en un archivo binario los datos de los registros del arreglo generado en el **punto 1** que correspondan a jugadores con puntaje mayor a 6. **[Máximo 4 puntos]**.
- [7]. Mostrar el archivo generado en el **punto 6**. Muestre al final una línea extra indicando puntaje promedio de todos los jugadores que se mostraron. **[Máximo 4 puntos]**.

**Criterios generales de corrección:** La suma total de puntos llega a un máximo de 28 (considerando 4 puntos por el programa general y convenciones de estilo), y la nota final del práctico (que puede ser modificada de acuerdo al eventual coloquio teórico) sale de la tabla siguiente (observe que necesita un 60% del total para aprobar):

| NOTA | PORCENTAJE | CALIFICACIÓN  |
|------|------------|---------------|
| 1    |            | Insuficiente  |
| 2    |            | Insuficiente  |
| 3    |            | Insuficiente  |
| 4    |            | Insuficiente  |
| 5    |            | Insuficiente  |
| 6    | 60% a 68%  | Aprobado      |
| 7    | 69% a 77%  | Bueno         |
| 8    | 78% a 86%  | Muy Bueno     |
| 9    | 87% a 95%  | Distinguido   |
| 10   | 96% a 100% | Sobresaliente |